

Teste Técnico – Desenvolvedor Back-end Go

Objetivo

Este teste tem como objetivo avaliar seus conhecimentos em desenvolvimento back-end utilizando Go, arquitetura de software, microsserviços, testes, containerização e boas práticas de desenvolvimento.

O foco da avaliação está na qualidade da solução, organização do código, arquitetura adotada e documentação do projeto.

Desafio

Desenvolva uma API REST para gerenciamento de filmes utilizando **Go**, **Docker** e **MongoDB**.

Os dados deverão ser baseados no arquivo **movies.json**, disponibilizado juntamente com este teste.

Requisitos Obrigatórios

A solução deverá contemplar os seguintes requisitos:

API REST

Implementar as seguintes rotas:

- GET /movies
- GET /movies/{id}
- POST /movies
- DELETE /movies/{id}

Arquitetura

Utilizar **Arquitetura Hexagonal**, mantendo as regras de negócio desacopladas das dependências externas, como:

- Banco de dados;
- APIs;
- Infraestrutura;

- Frameworks.

Microserviços

A aplicação deverá ser composta por **três containers Docker**:

- API Gateway;
- Serviço Movies;
- Banco de dados (MongoDB).

A comunicação entre o API Gateway e o serviço Movies deverá ser realizada utilizando **gRPC com Protocol Buffers (Protobuf)**.

Docker

A aplicação deve ser inicializada utilizando **apenas um único comando**, sem necessidade de configurações manuais adicionais no ambiente de desenvolvimento.

Testes

Implementar testes unitários contemplando:

- Testes utilizando mocks;
- Testes sem utilização de mocks.

Documentação

O projeto deverá conter:

- Documentação da API utilizando Swagger;
- README contendo:
 - Como executar o projeto;
 - Como inicializar os containers;
 - Dependências necessárias (caso existam);
 - Estrutura da solução;
- Documentação das rotas com exemplos de utilização via **curl**.

Diferenciais (Opcional)

Caso possua conhecimento nos tópicos abaixo, eles poderão ser utilizados como diferencial na avaliação.

Kubernetes

Criar os manifestos Kubernetes necessários para execução dos microsserviços.

Event Driven

Implementar as operações de **POST** e **DELETE** de forma assíncrona utilizando mensageria.

Cloud Computing

Utilizar **LocalStack** para emular o **Amazon DynamoDB**, substituindo o MongoDB.

Entrega

Após concluir o teste:

- Disponibilize o projeto em um repositório Git (GitHub, GitLab ou Bitbucket);
- Certifique-se de que toda a documentação necessária esteja presente no repositório;
- Envie o **link do repositório** em resposta ao e-mail recebido.

Critérios de Avaliação

Serão considerados durante a avaliação:

- Organização e qualidade do código;
- Arquitetura da solução;
- Boas práticas de desenvolvimento em Go;
- Clareza da documentação;
- Estrutura dos testes;
- Utilização adequada de Docker;
- Comunicação entre microsserviços via gRPC;
- Legibilidade, manutenção e escalabilidade da aplicação.

Boa sorte!